

ШҚІР

Есмұхамедов Нұрмағанбет Сейтқалиұлының «Компьютерлік өңдеу жүйесі және көз түбі деректерін талдаумен диабеттік ретинопатияны емдеу кезіндегі лазерлік коагуляцияны қолдау» тақырыбындағы, 8D06102 — «Компьютерлік және программалық инженерия» білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алуға ұсынылған диссертациялық жұмысына

Есмұхамедов Нұрмағанбет Сейтқалиұлының диссертациялық жұмысы заманауи денсаулық сақтаудың өзекті мәселесіне — диабеттік ретинопатияны (ДР) автоматтандырылған диагностикалауға арналған. Диабеттік ретинопатия еңбекке қабілетті жастағы халық арасында алдын алуға болатын соқырлықтың жетекші себептерінің бірі болып табылады, ал оның ерте сатылары клиникалық тұрғыдан симптомсыз өтеді. Сондықтан көз түбі кескіндерін жаппай скринингтен өткізу — көру қабілетінің жоғалуын болдырмаудың негізгі шарты. Офтальмолог дәрігерлердің тапшылығы, әсіресе ресурсы шектеулі денсаулық сақтау жағдайларында және Қазақстанның ауылдық өңірлерінде, конволюциялық нейрондық желілерге негізделген автоматтандырылған диагностика құралдарын әзірлеуді практикалық тұрғыдан аса маңызды әрі уақытылы міндетке айналдырады.

Зерттеудің өзектілігі медициналық-әлеуметтік қажеттілікпен ғана емес, таңдалған ғылыми ұстанымның әдіснамалық жаңалығымен де айқындалады. Диссертант автоматтандырылған ДР диагностикасында үстемдік етіп келген «үштан-үшқа» тәсілді сыни тұрғыдан қайта пайымдайды. Ол тәсіл кескінді алдын ала өңдеуді көмекші деректерді дайындау деп санайды әрі жеткілікті терең желі қажетті инварианттарды өңделмеген пикселдерден өзі үйренеді деп болжайды. Автор бұл болжамның шектеулілігін нанымды көрсетеді: түрлі камералармен, түрлі жарықтандыру жағдайында түсірілген көз түбі кескіндері елеулі домендік вариабельділік танытады және бұл желінің жалпылау қабілетін нашарлатады. Осыдан жұмыстың негізгі идеясы туындайды: алдын ала өңдеу — диагностикалық модельдің ажырамас компоненті, өйткені ол желіге қолжетімді белгілер кеңістігін айқындайды, демек желінің нені үйрене алатынын бірге белгілейді.

Зерттеудің мақсаты — көз түбі кескіндерін жақсарту мен CNN негізіндегі жіктеуді біріктірген жүйені әзірлеу және эксперименттік тұрғыдан валидациялау, мұнда 8 кезеңді алдын ала өңдеу конвейері деректерді дайындау емес, модельдің құрамдас бөлігі ретінде спецификацияланады. Осы мақсатқа жету үшін диссертант алты тараудан тұратын жүйелі зерттеу жүргізген: проблемалық саланы талдау, кескінді жақсарту мен терең оқытудың теориялық негіздері, біріктірілген әдістеменің формализациясы, эксперименттік зерттеу, нәтижелердің сенімділігін валидациялау және ресурсы шектеулі орталарға арналған скрининг жүйесінің архитектурасы. Жұмыстың құрылымы логикалық тұрғыдан біртұтас, әр тарау алдыңғысынан өрбиді.

Жұмыстың ғылыми жаңалығы бірнеше нәтижеден тұрады. Көз түбін алдын ала өңдеудің 8 кезеңді біріктірілген конвейері модельдің байланыстырушы компоненті ретінде формализацияланды: канондық аудару, «диск–фовеа» осі бойынша айнауды нормалау, көру өрісі бойынша қию мен изотроптық масштабтау, FOV маскасын 4-кіріс арна ретінде генерациялау, жарық өрісін адаптивті түзету, LAB L-арнасында қос шектеулі стохастикалық CLANE, аугментация және арналық нормалау. Бес класты ДР контексінде қос шектеулі стохастикалық CLANE нұсқасы мен Гаусс параметрі кескіннің FOV диаметріне қарай масштабталатын жарық өрісін адаптивті түзету бейімделіп, валидацияланды. Айқын бинарлы FOV маскасы конвейердің жеке кезеңі ретінде енгізілді. Түсіндірілуді бағалау үшін «назар–ошақ» қабаттасуы (Attention–Lesion Overlap, ALO) метрикасы ұсынылды — ол модель назарымен қамтылған ошақ үлесін тікелей өлшейді. Ерекше атап өтерлігі — орталық гипотеза постулаттайтын механизмнің салдары арқылы жанама қорытылмай, тікелей өлшенуі: белгілер кеңістігіндегі «көз–нысана» қашықтығы алты сыртқы корпуста екі конфигурация үшін де есептелген, бұл әдебиетте әдетте түсіндірме ретінде ғана айтылатын тұжырымды тексерілетін шамаға айналдырады.

Нәтижелердің сенімділігі жоғары деңгейде қамтамасыз етілген. Жұмыс сегіз деректер жиынтығына сүйенеді: EyePACS (~35 126 белгіленген кескін), APTOS 2019, IDRiD, Messidor-2, DDR, ODIR-5K, RFMiD және қазақстандық клиникалық жиынтық; олар төрт өндірушінің камераларын қамтиды. Барлық эксперименттер пациент деңгейінде стратификацияланған 5-fold cross-validation арқылы, деректердің ағып кетуін қатаң бақылаумен жүргізілген; нәтижелер көп метрикалы жүйемен бағаланып, статистикалық сенімділік McNemar және DeLong тестілерімен, аралас әсерлер моделімен, bootstrap сенімділік аралықтарымен және көп салыстыруға арналған түзетулермен бекітілген. EyePACS-те бақыланатын 2×2 факторлық жоспар аясында біріктірілген конфигурацияның басымдығы екі архитектурада да (ResNet-50 және EfficientNet-B3) алдын ала тіркелген критерийдің үш компоненті бойынша расталды; кумулятивті абляция әрбір кезеңнің үлесін сандық бағалады; APTOS 2019-ға қосымша оқытусыз тасымалдау алдын ала белгіленген табалдырықтан өтті; Grad-CAM талдауы аннотацияланған ошақтың төрт түрінің бәрінде модель назарының сараптамалық белгілеумен тығызырақ үйлесетінін көрсетті; екі сыртқы клиникалық корпуста да біріктірілген конфигурация жоғары нәтиже берді, ал жіктеу сапасы бес камералық топтаманың бәрінде сақталып, олардың арасындағы шашырау азайды.

Аса құнды деп санайтыным — диссертанттың ғылыми қатаңдыққа деген ұстанымы. Ол әрбір гипотезаның табысқа жету критерийін сол гипотезаны тексеретін эксперименттен бұрын бекітті, әрбір тұжырымды дереккөзбен негіздеді, зерттеудің шекаралық шарттарын айқын белгіледі әрі теріс нәтижелерді де ашық келтірді. Бұл — ғылыми жетілгендіктің және зерттеу мәдениетінің жоғары деңгейінің көрсеткіші.

Жұмыстың практикалық маңыздылығы есептеу ресурстары шектеулі жағдайда қолдануға арналған, толық спецификацияланған әрі қайта жаңғыртылатын алдын ала өңдеу режимін құрумен айқындалады: конвейер

кезең-кезеңімен, өз операторларымен, параметрлерімен және қолданылу ретімен анықталған, ал оның бастапқы коды қосымшада келтірілген. Диссертант алдын ала өңдеу қозғалтқышы, инференс, телемедицина және «дәрігер-контурда» шешім қабылдауды қолдау модульдері бар ДР скринингінің модульдік автоматтандырылған жүйесінің архитектурасын ұсынды; ол PACS/EHR жүйелерімен және ұлттық электрондық денсаулық сақтау платформасымен интеграциялануға арналған әрі Қазақстанның ауылдық және шалғай өңірлерінде ДР скринингіне қолдануға бағытталған. Жүйе диагнозды және ол үшін жауапкершілікті дәрігер өзінде қалдыратын шешім қабылдауды қолдау құралы ретінде пайымдалады.

Оқу кезеңінде Есмұхамедов Н.С. өзін ізденісшіл, дербес жұмыс істей алатын және ғылыми тұрғыдан кемелденген зерттеуші ретінде көрсетті: зерттеу проблемасын дербес тұжырымдауға, мақсат пен міндеттерді нақты белгілеуге әрі күрделі әдіснамалық міндеттерді жүйелі шешуге қабілеттілік танытты. Диссертацияның негізгі нәтижелері 5 ғылыми жұмыста жарияланды, оның ішінде Scopus / Web of Science индекстелетін журналдағы мақала — 1, Scopus индекстелетін халықаралық конференция материалдарындағы баяндама — 1 және ҚР ҒЖБССҚК ұсынған журналдардағы мақалалар — 3. Нәтижелер халықаралық ғылыми форумдарда, оның ішінде «Цифрлық қоғам» 3-ші Халықаралық семинарында (DS 2025, Стамбул қ., Түркия) баяндалып, талқыланды. Жарияланымдардың саны мен сапасы философия докторы (PhD) дәрежесін ізденушілерге қойылатын талаптарға толық сәйкес келеді.

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Есмұхамедов Нұрмағанбет Сейтқалиұлының диссертациялық жұмысы өзекті ғылыми-қолданбалы мәселені шешуге арналған, жаңа әрі ғылыми негізделген нәтижелерден тұратын, аяқталған біртұтас ғылыми-біліктілік жұмысы деп санаймын. Жұмыс философия докторы (PhD) дәрежесін ізденуге арналған диссертацияларға қойылатын талаптарға сәйкес келеді, ал оның авторы Есмұхамедов Нұрмағанбет Сейтқалиұлы 8D06102 — «Компьютерлік және программалық инженерия» білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін беруге лайық.

Ғылыми кеңесші:

физика-математика ғылымдарының кандидаты,
қауымдастырылған профессор,
Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті

Сапакова С.З.